

ENEMY OF THE STATE

Навчальний посібник для вчителя та план уроку

I. Освітній огляд

Enemy of the State — це сюжетний навчальний інструмент, розроблений для учнів (16-18 років) для вивчення **основ кібербезпеки, цифрової етики та масового стеження**. Учні входять у роль Едварда Сноудена, підрядника АНБ, виконуючи технічні завдання та вирішуючи моральні дилеми.

Основні цілі навчання

- **Технічні:** Визначення мережевих протоколів (HTTP, HTTPS, DNS, SSH, Telnet).
- **Критичне мислення:** Аналіз «Дерева історії», щоб зрозуміти, як індивідуальний вибір впливає на глобальні результати.
- **Етика:** Оцінка балансу між національною безпекою та приватністю.

II. Розділ 1: «Всередині машини»

Цей розділ представляє ігрову механіку «Злам брандмауера». Учні повинні діяти як аналітики, щоб дозволити або заблокувати вхідний трафік.

Шпаргалка з аналізу пакетів

Протокол	Порт за замовчуванням	Примітка для вчителя
HTTP / HTTPS	80 / 443	Стандартний веб-трафік. Безпечно дозволяти в грі.
	31337	

Протокол	Порт за замовчуванням	Примітка для вчителя
TCP (Back Orifice)		Заблокувати. Пов'язано із застарілим шкідливим ПЗ/хакерством.
SSH	22	Віддалений доступ. Перевірте, чи є вихідна IP-адреса «Внутрішньою».
Telnet	23	Заблокувати. Незашифрований і застарілий зв'язок.
Metasploit	4444	Заблокувати. Стандартний порт для експлуатації зворотного шеллу.

III. Обговорення та етика

Гра відстежує три основні змінні, які слід використовувати для оцінки після гри:

- **Знання:** Володіння технічними термінами, знайденими в Досьє.
- **Довіра:** Готовність дотримуватися організаційного протоколу.
- **Підозра:** Ризик викриття під час пошуку в секретних файлах.

Питання для класу

1. **Викриття:** У розділі 1 гравець виявляє внутрішні цілі впереміш із іноземними. Чи є «мовчання» для збору додаткової інформації валідною етичною стратегією чи компромісом доброчесності?

2. **Мережева безпека:** Чому HTTPS кращий за HTTP у середовищі з високим рівнем безпеки?

IV. Словник (Досьє)

- **VPN:** Створює зашифрований тунель для трафіку.
- **Man-in-the-Middle:** Зловмисник, який перехоплює приватні комунікації.
- **Метадані:** Дані про дані (хто, коли, де), а не сам зміст.
- **XKeyscore:** Ігрове представлення інструментів цифрового пошуку та аналізу.

